

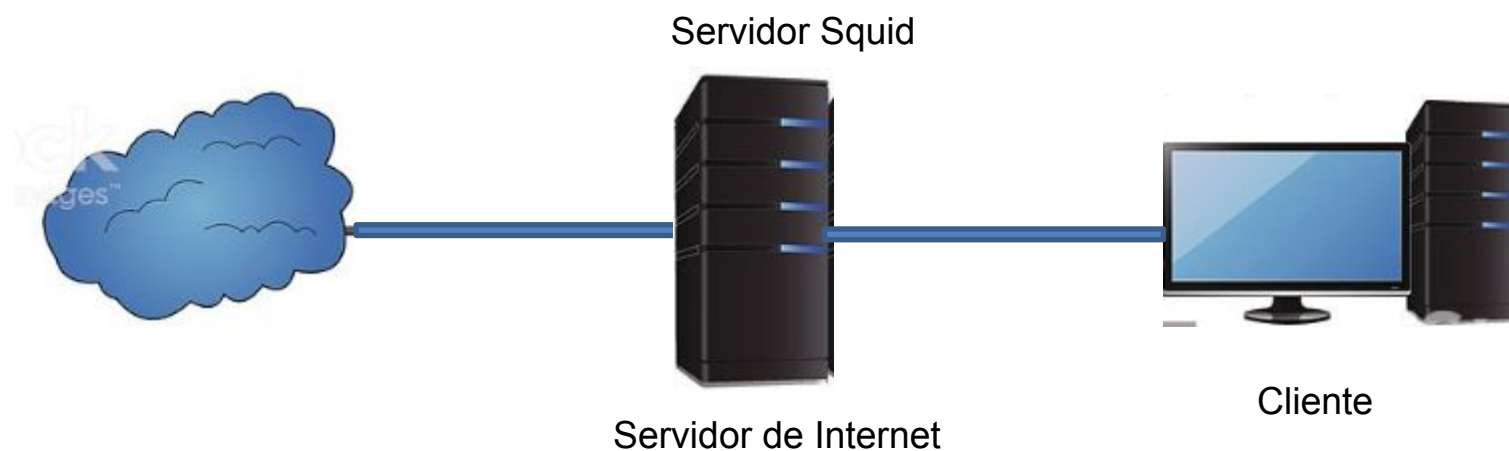
Instalação do Servidor DHCP



Prof. Dr. Márcio Andrey Teixeira
Instituto Federal de São Paulo – Campus Catanduva
Catanduva, SP
Membro Sênior do IEEE
marcio.andrey@ifsp.edu.br

Servidor de DHCP

Nesta aula, iremos trabalhar com a seguinte configuração de rede:



Servidor de DHCP

Configuração do cenário utilizado.

Servidor:

Servidor DHCP



Gateway

Placa de rede 1: Modo *Bridge* ou NAT

Placa de rede 2: Rede Interna

IP da rede interna: 192.168.1.1/24

Configurando a rede no servidor Ubuntu/

Edite o seguinte arquivo:

sudo pico /etc/netplan/50-cloud-init.yaml

```
network:
  version: 2
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: true
    enp0s8:
      dhcp4: no
      addresses:
        - 192.168.1.1/24
```

Execute o comando **sudo netplan apply**

Servidor de DHCP

DHCP – Dynamic Host Configuration Protocol

O servidor DHCP é utilizado para atribuir dinamicamente endereços IPs para as máquinas de uma rede.

Instalação:

```
sudo apt install isc-dhcp-server
```

Servidor de DHCP

Configuração:

O arquivo de configuração está localizado no diretório **/etc/dhcp**.

O nome do arquivo de configuração é: **dhcp.conf**

É neste arquivo que será informado as faixas de IPs, máscaras de rede, entre outras informações.

A seguir será mostrado um exemplo de arquivo de configuração:

Servidor de DHCP

Arquivo de configuração dhcpd.conf:

```
# dhcpd.conf
#
# Sample configuration file for ISC dhcpd
#
# Attention: If /etc/ltsp/dhcpd.conf exists, that will be used as
# configuration file instead of this file.
#

# option definitions common to all supported networks...
option domain-name "redeinterna.local";
option domain-name-servers 8.8.8.8, 8.8.4.4;

default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
```

Servidor de DHCP

Arquivo de configuração dhcpd.conf:

This is a very basic subnet declaration.

```
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {  
    range 192.168.1.10 192.168.1.20;  
    option routers 192.168.1.1;  
    option broadcast-address 192.168.1.255;  
}
```


Servidor de DHCP

Configuração (cont.):

Execute o seguinte comando:

```
sudo pico /etc/default/isc-dhcp-server
```

Informe a interface que estará sendo utilizada para distribuir os IPs. Onde está:

```
INTERFACESv4= " "
```

Troque por:

```
INTERFACESv4="enp0s8"
```

Onde **enp0s8** é a sua interface de rede.

Servidor de DHCP

Configuração (cont.):

Feito isto, execute o comando para iniciar o dhcpd

```
sudo systemctl start isc-dhcp-server
```

Execute comando abaixo para verificar se está funcionando:

```
sudo systemctl status isc-dhcp-server
```

```
marcio@server1:~$ sudo systemctl status isc-dhcp-server
• isc-dhcp-server.service - ISC DHCP IPv4 server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/isc-dhcp-server.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2025-05-13 02:30:05 UTC; 2s ago
     Docs: man:dhcpd(8)
  Main PID: 1318 (dhcpd)
    Tasks: 1 (limit: 4610)
   Memory: 3.7M (peak: 4.0M)
      CPU: 12ms
   CGroup: /system.slice/isc-dhcp-server.service
           └─1318 dhcpd -user dhcpd -group dhcpd -f -4 -pf /run/dhcp-server/dhcpd.pid -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf enp0s8

mai 13 02:30:05 server1 dhcpd[1318]: Database file: /var/lib/dhcp/dhcpd.leases
mai 13 02:30:05 server1 dhcpd[1318]: PID file: /run/dhcp-server/dhcpd.pid
mai 13 02:30:05 server1 dhcpd[1318]: Wrote 0 leases to leases file.
mai 13 02:30:05 server1 dhcpd[1318]: Listening on LPF/enp0s8/08:00:27:d8:d8:fe/10.0.0.0/24
mai 13 02:30:05 server1 sh[1318]: Listening on LPF/enp0s8/08:00:27:d8:d8:fe/10.0.0.0/24
mai 13 02:30:05 server1 sh[1318]: Sending on LPF/enp0s8/08:00:27:d8:d8:fe/10.0.0.0/24
mai 13 02:30:05 server1 sh[1318]: Sending on Socket/fallback/fallback-net
mai 13 02:30:05 server1 dhcpd[1318]: Sending on LPF/enp0s8/08:00:27:d8:d8:fe/10.0.0.0/24
mai 13 02:30:05 server1 dhcpd[1318]: Sending on Socket/fallback/fallback-net
mai 13 02:30:05 server1 dhcpd[1318]: Server starting service.
```

Servidor de DHCP

Configuração (cont.):

Para verificar o log da atribuição dos IPs, execute o comando:

```
less /var/lib/dhcp/dhcpd.leases
```

É possível também verificar o log do sistema:

```
sudo tail /var/log/syslog
```

Servidor de DHCP

Obs.: Caso não se utilize a configuração da placa da placa de rede no arquivo `/etc/default/isc-dhcp-server`, então execute o seguinte comando:

Execute o seguinte comando:

```
sudo chmod 777 -R /var/lib/dhcp
```

Uma vez tendo feito a configuração do servidor de DHCP, execute o seguinte comando:

```
sudo dhcpd enp0s8
```

Onde **enp0s8** é a sua interface da rede **192.168.1.1**

A saída do comando será similar ao log do próximo slide:

Servidor de DHCP

```
marcio@marcio-VirtualBox:~$ sudo dhcpcd enp0s8
Internet Systems Consortium DHCP Server 4.3.5
Copyright 2004-2016 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/
Config file: /etc/dhcp/dhpcd.conf
Database file: /var/lib/dhcp/dhpcd.leases
PID file: /var/run/dhpcd.pid
Wrote 0 leases to leases file.
Listening on LPF/enp0s8/08:00:27:d4:25:02/192.168.10.0/24
Sending on   LPF/enp0s8/08:00:27:d4:25:02/192.168.10.0/24
Sending on   Socket/fallback/fallback-net
```

Para ver os logs do serviço de dhcp execute o comando

```
cat /var/log/syslog | grep dhcpcd
```

Servidor de DHCP

É possível especificar um IP fixo para determinadas máquinas da rede, por exemplo:

```
host micro1 { hardware ethernet 00:08:54:19:f1:05;  
fixed-address 192.168.1.50;  
}
```

No cliente, execute o comando:

```
sudo dhclient -r  
sudo dhclient  
ip a
```

No cliente, execute o comando: **sudo netplan apply**

Para configurar os cliente windows basta fazer o seguinte:

Acesse: Painel de Controle/TCP/IP/Propriedades.

Marque a opção “**Obter um IP automaticamente**”

Configurando o gateway para acessar a internet

Uma vez configurado o servidor de DHCP, vamos agora o compartilhamento da Internet.

Edite o arquivo **sudo pico /etc/sysctl.conf** e descomente a linha:

```
# net.ipv4.ip_forward=1
```

```
sudo sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
```

Agora vamos criar um Script para o compartilhamento. Crie no "/etc/init.d" o seguinte arquivo: internet

Configurando o gateway para acessar a internet

```
#!/bin/bash
```

```
iniciar(){  
iptables -t nat -A POSTROUTING -o enp0s3 -j MASQUERADE  
}
```

```
parar(){  
iptables -F -t nat  
}
```

```
case "$1" in  
"start") iniciar ;;  
"stop") parar ;;  
"restart") parar; iniciar ;;  
*) echo "Use os parâmetros start ou stop"  
esac
```


Configurando a rede no servidor Ubuntu

No Ubuntu 20.04, o processo de configuração da interface de rede é feito utilizando o Netplan.

Netplan é uma ferramenta de configuração de rede para sistemas operacionais Linux, incluindo Ubuntu. Introduzida a partir do Ubuntu 17.10, Netplan usa arquivos YAML para descrever a configuração de rede e pode aplicar essas configurações usando dois renderizadores: NetworkManager e systemd-networkd.

A seguir será mostrado como funciona a configuração utilizando o netplan:

Configurando a rede no servidor Ubuntu

1. Verificar as Interfaces de Rede. Primeiro, identifique as interfaces de rede disponíveis no sistema. Execute o seguinte comando:

ip a

2. Editar o Arquivo de Configuração do Netplan. Os arquivos de configuração do Netplan estão localizados em `/etc/netplan/`. Normalmente, há um arquivo YAML, como `01-netcfg.yaml`. Edite esse arquivo com seu editor de texto preferido, por exemplo:

`/etc/netplan/01-netcfg.yaml`

Configurando a rede no servidor Ubuntu/

3. Configurar a Interface de Rede. Aqui está um exemplo básico de configuração no servidor com uma placa de rede sendo dhcp e a outra placa de rede sendo ip estático.

```
# This is the network config written by 'subiquity'
network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: true

    enp0s8:
      dhcp4: no
      addresses:
        - 10.0.0.1/24
```

Execute o comando **sudo netplan apply**

Configurando a rede no servidor Ubuntu

4. Aplicar as Configurações

Depois de editar o arquivo de configuração, aplique as configurações com o comando:

```
sudo netplan apply
```

Configurando a rede no servidor Ubuntu

Para definir um IP estático no Ubuntu Desktop, a configuração seria:

```
GNU nano 7.2 /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
# This file is generated from information provided by the datasource.  Changes
# to it will not persist across an instance reboot.  To disable cloud-init's
# network configuration capabilities, write a file
# /etc/cloud/cloud.cfg.d/99-disable-network-config.cfg with the following:
# network: {config: disabled}
network:
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: true
  version: 2
```

Configurando a rede no servidor Ubuntu

5. Verificar a Configuração.

Verifique se a configuração foi aplicada corretamente usando:

ip a

ou

ifconfig

Exercício

Utilizando o script de compartilhamento de internet, faça uma pesquisa e modifique esse script para que ele possa ser inicializado como um serviço. Com isso, ele poderá ser inicializado inclusive quando o servidor iniciar



Prof. Dr. Marcio Andrey Teixeira

marcio.andrey@ifsp.edu.br

<http://marcioteixeira.pro.br>

Bibliografia

SILVA, G. M.. Segurança em sistemas Linux. 1. ed. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2008. 240p.

THOMPSON, M. A.. Windows Server 2012: fundamentos. 1. ed. São Paulo: Érica, 2012. 232p.

VIANA, E. R. C.. Virtualização de servidores Linux para redes corporativas: guia prático. 1.

ed. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2008. 342p.

6 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

KUROSE, J. F.; ROSS, K. W.. Computer networking: a top-down approach. 6. ed. AddisonWesley, 2012. 864p.

SCHRODER, C.. Redes Linux: livro de receitas. 1. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2006. 569p.